ПОСТЕРГЕ ДАЙЫНДЫҚ · «ЭКОЗЕРТХАНА» · ТАҚТА: 10-КЕЗЕҢ

Орман сақшылары

Ормандардың жойылуы мен шөлейттену қалай байланысады? (Ертіс ормандары, Арал табанындағы сексеуіл)

7 минут

1 0:00–0:30 — **Сұрақты оқы** — Рөлдерді нақтыла

2 0:30–1:30 — **Тізбекті жаз** — Себеп → салдар (№3 парақ)

3 1:30–4:00 — **Постер сал** — Сызба + мысал + шара

4 4:00–7:00 — **Галерея** — Әр топ 1 мин қорғайды

5 қорғау кезінде — **2 жұлдыз, 1 тілек** — Басқа топтарды бағала

ПОСТЕР СЫЗБАСЫ

1 Зерттеу сұрағы + топ аты
Орман сақшылары

2 Себеп → салдар тізбегі
сурет-сызбамен, бағыттауыш көрсеткілермен
постердің ортасы, ең үлкен бөлігі

3 Қазақстан мысалы
дерек + жыл

4 Қорғау шарасы
нақты, орындалатын

5 Дереккөз: оқулық 54–56-б., 20–21-сурет · ресми дерек

✎ Қарындашпен алдымен 5 аймақты сыз. Үлкен сурет, аз сөз, түрлі түсті маркер.

ТІЗБЕК ҮЛГІСІ — ПОСТЕРГЕ КӨШІР

Себеп — *мыс.: ағаш кесу, өрт*

↓

Салдар — *мыс.: топырақ ашылады, эрозия*

↓

Қазақстан мысалы — *мыс.: Ертіс ормандары · Арал табаны*

↓

Қорғау шарасы — *мыс.: сексеуіл, орман отырғызу*

Кеңес: әр көрсеткінің жанына «неге?» деп бір сөз жаз — тізбек түсінікті болады.

ТЕКСЕРІЛГЕН ДЕРЕКТЕР

1 **Құрлықтағы ормандардың жойылуы**
Әлемде 2015–2025 жылдары жыл сайын 10,9 млн га орман кесілді (FAO, 2025).
Орман · биосфера

3 **Антропогендік шөлейттену**
Қазақстанның 280 млн га аумағының 165 млн га-сы шөл және шөлейт аймақ (ҚР Экология министрлігі).
Жер ресурстары

КІМ НЕ ІСТЕЙДІ

Хатшы тізбекті жазады, К5 қояды

Спикерлер деректі оқулықпен тексереді

Қалғаны постерді салады

Постер қорғаушы 1 мин

К5 ДЕСКРИПТОР · 3 БАЛЛ

- ☐ Себеп → салдар байланысын көрсетеді
- ☐ Қазақстандағы мысал келтіреді
- ☐ Қорғау шарасын ұсынып, 1 минутта қорғайды

Қорғау сөзі (1 мин): «Біз — Орман сақшылары. Біздің сұрағымыз: … . Себебі — … , сондықтан … (салдар). Қазақстанда мысалы … (дерек). Біздің ұсынысымыз: … . Табиғатқа жауаптымыз!»

ПОСТЕРГЕ ДАЙЫНДЫҚ · «ЭКОЗЕРТХАНА» · ТАҚТА: 10-КЕЗЕҢ

Су сақшылары

Су айналымы неліктен бұзылады және судың ластануы неге басты мәселе? (Балқаш, Арал)

7 минут

1. **0:00–0:30** — **Сұрақты оқы** — Рөлдерді нақтыла
2. **0:30–1:30** — **Тізбекті жаз** — Себеп → салдар (№3 парақ)
3. **1:30–4:00** — **Постер сал** — Сызба + мысал + шара
4. **4:00–7:00** — **Галерея** — Әр топ 1 мин қорғайды
5. **қорғау кезінде** — **2 жұлдыз, 1 тілек** — Басқа топтарды бағала

ПОСТЕР СЫЗБАСЫ

1 Зерттеу сұрағы + топ аты
Су сақшылары

2 Себеп → салдар тізбегі
сурет-сызбамен, бағыттауыш көрсеткілермен
постердің ортасы, ең үлкен бөлігі

3 Қазақстан мысалы
дерек + жыл

4 Қорғау шарасы
нақты, орындалатын

5 Дереккөз: оқулық 54–56-б., 20–21-сурет · ресми дерек

✎ Қарындашпен алдымен 5 аймақты сыз. Үлкен сурет, аз сөз, түрлі түсті маркер.

ТІЗБЕК ҮЛГІСІ — ПОСТЕРГЕ КӨШІР

Себеп — *мыс.: су суаруға алынады, ағынды су*

↓

Салдар — *мыс.: көл/теңіз деңгейі өзгереді*

↓

Қазақстан мысалы — *мыс.: Балқаш · Арал*

↓

Қорғау шарасы — *мыс.: суды үнемдеу, тазарту*

Кеңес: әр көрсеткінің жанына «неге?» деп бір сөз жаз — тізбек түсінікті болады.

ТЕКСЕРІЛГЕН ДЕРЕКТЕР

6 **Қоршаған ортада табиғи айналымдардың бұзылуы**
Қапшағай су қоймасынан су жіберілген соң, 2025 жылдың қаңтар–маусымында Балқаш деңгейі 32 см көтерілді.
Су айналымы · гидросфера

4 **Табиғи ортаның антропогендік ластануы**
Әлемде 2022 жылы тұрмыстық ағынды сулардың 42%-ы қауіпсіз тазартылмай төгілді (БҰҰ, UN-Water).
Ауа, су, топырақ

КІМ НЕ ІСТЕЙДІ

- **Хатшы** тізбекті жазады, К5 қояды
- **Спикерлер** деректі оқулықпен тексереді
- **Қалғаны** постерді салады
- **Постер қорғаушы** 1 мин

К5 ДЕСКРИПТОР · 3 БАЛЛ

- ☐ Себеп → салдар байланысын көрсетеді
- ☐ Қазақстандағы мысал келтіреді
- ☐ Қорғау шарасын ұсынып, 1 минутта қорғайды

Қорғау сөзі (1 мин): «Біз — Су сақшылары. Біздің сұрағымыз: … . Себебі — … , сондықтан … (салдар). Қазақстанда мысалы … (дерек). Біздің ұсынысымыз: … . Табиғатқа жауаптымыз!»

ПОСТЕРГЕ ДАЙЫНДЫҚ · «ЭКОЗЕРТХАНА» · ТАҚТА: 10-КЕЗЕҢ

Дала сақшылары

Топырақ эрозиясы мен жылыжай эффектісі климатқа қалай әсер етеді? (Тың жерлер, 21-сурет)

7 минут

1 **0:00–0:30** — Сұрақты оқы — Рөлдерді нақтыла

2 **0:30–1:30** — Тізбекті жаз — Себеп → салдар (№3 парақ)

3 **1:30–4:00** — Постер сал — Сызба + мысал + шара

4 **4:00–7:00** — Галерея — Әр топ 1 мин қорғайды

5 **қорғау кезінде** — 2 жұлдыз, 1 тілек — Басқа топтарды бағала

ПОСТЕР СЫЗБАСЫ

1 **Зерттеу сұрағы + топ аты**
Дала сақшылары

2 **Себеп → салдар тізбегі**
сурет-сызбамен, бағыттауыш көрсеткілермен
постердің ортасы, ең үлкен бөлігі

3 **Қазақстан мысалы**
дерек + жыл

4 **Қорғау шарасы**
нақты, орындалатын

5 **Дереккөз:** оқулық 54–56-б., 20–21-сурет · ресми дерек

✎ Қарындашпен алдымен 5 аймақты сыз. Үлкен сурет, аз сөз, түрлі түсті маркер.

ТІЗБЕК ҮЛГІСІ — ПОСТЕРГЕ КӨШІР

Себеп — *мыс.: тың жер жырту, көмір жағу*

↓

Салдар — *мыс.: шаңды дауыл, жылыну*

↓

Қазақстан мысалы — *мыс.: Тың жерлер · ЖЭС*

↓

Қорғау шарасы — *мыс.: орман белдеуі, газға көшу*

Кеңес: әр көрсеткінің жанына «неге?» деп бір сөз жаз — тізбек түсінікті болады.

ТЕКСЕРІЛГЕН ДЕРЕКТЕР

2 **Топырақтың қарқынды эрозиясымен антропогендік бұзылуы**
Әлемде 2015–2019 жылдары жыл сайын кемінде 100 млн га құнарлы жер тозды (UNCCD).
Топырақ

5 **Жылыжай эффектісінің пайда болуы**
2024 жылы атмосферадағы CO_2 423,9 ppm-ге жетті, бір жылда 3,5 ppm-ге өсті — өлшеу басталғалы бергі ең жоғары өсім (WMO).
Атмосфера · климат

КІМ НЕ ІСТЕЙДІ

Хатшы тізбекті жазады, К5 қояды

Спикерлер деректі оқулықпен тексереді

Қалғаны постерді салады

Постер қорғаушы 1 мин

К5 ДЕСКРИПТОР · 3 БАЛЛ

- [ ] Себеп → салдар байланысын көрсетеді
- [ ] Қазақстандағы мысал келтіреді
- [ ] Қорғау шарасын ұсынып, 1 минутта қорғайды

Қорғау сөзі (1 мин): «Біз — Дала сақшылары. Біздің сұрағымыз: … . Себебі — … , сондықтан … (салдар). Қазақстанда мысалы … (дерек). Біздің ұсынысымыз: … . Табиғатқа жауаптымыз!»